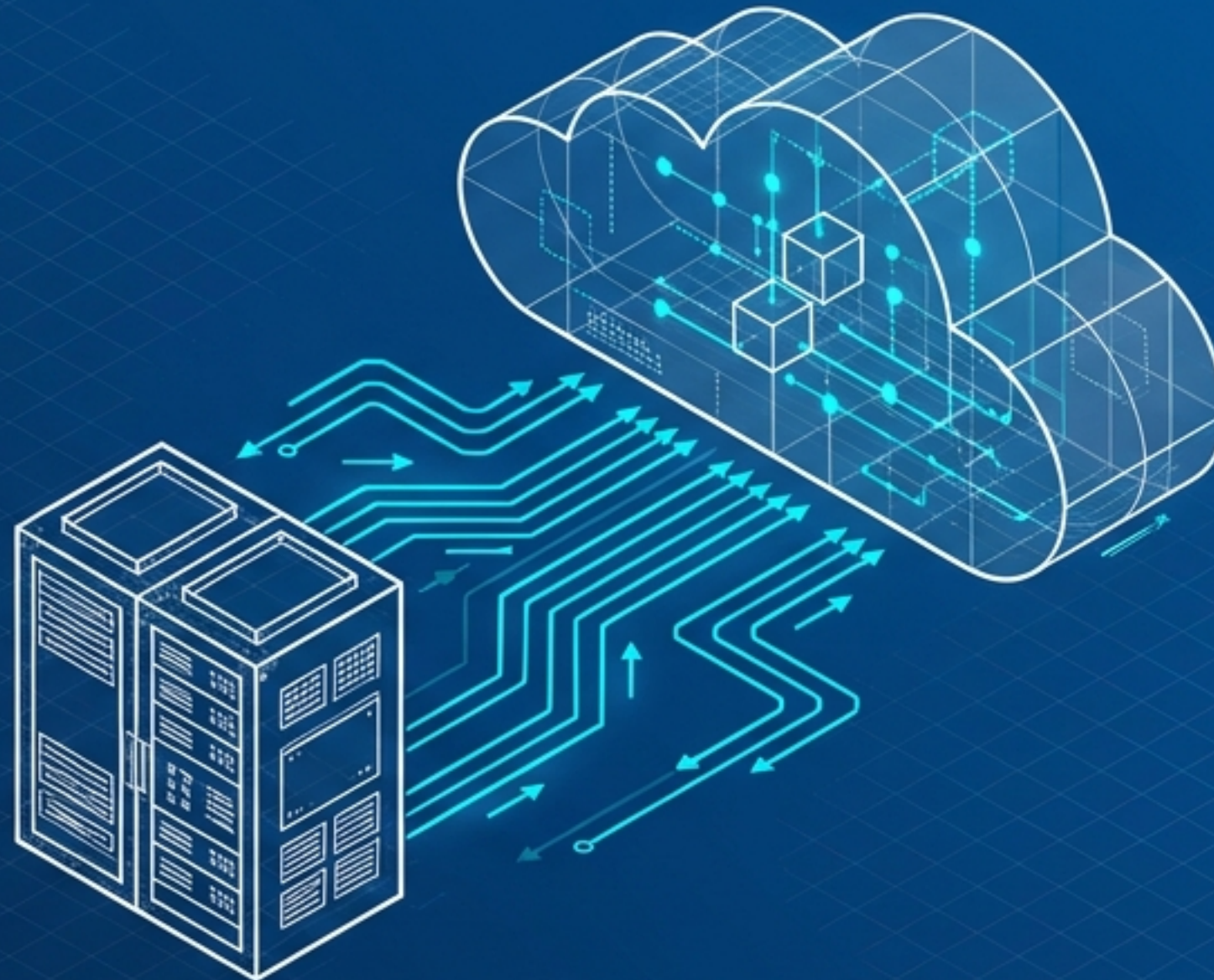


SQL Azure: El Blueprint Definitivo

Guía de Arquitectura, Administración y Desarrollo en la Nube



Basado en “Administración y desarrollo en la nube”
(Capítulos 1 al 5)

El Cambio de Paradigma: Gestión Lógica vs. Física

SQL Server (Local)

Gestión Física: El DBA administra discos, grupos de archivos y memoria.

Respaldo: Comandos físicos BACKUP y RESTORE.

Aprovisionamiento: Instalación manual de hardware y software.

Nivel de Edición: Aplicado a toda la instancia del servidor.

SQL Azure (Nube)

Gestión Lógica Abstraída: El usuario gestiona esquemas, índices y roles. Microsoft administra el hardware.

Respaldo: Replicación automática y copias asíncronas de bases de datos enteras.

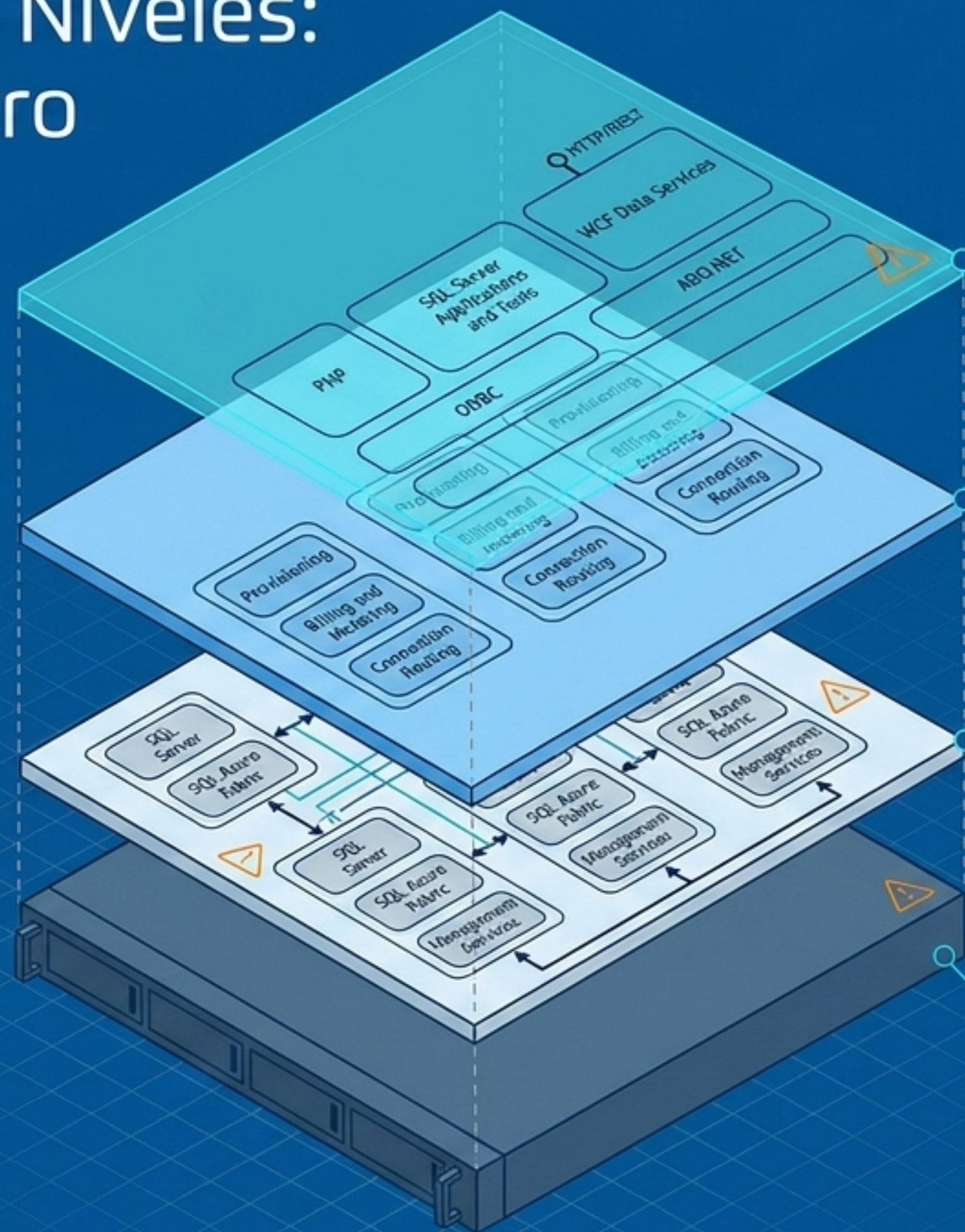
Aprovisionamiento: Servicio automatizado basado en suscripciones (Ediciones Web y Business).

Nivel de Edición: Aplicado de forma independiente a cada base de datos lógica.



Base de datos de SQL Azure abstrae la administración física. El enfoque se traslada a la optimización de consultas, esquemas y seguridad.

Arquitectura de 4 Niveles: Del Cliente al Hierro



Nivel de Cliente (Client Layer)

Conexión vía flujo TDS sobre capa de sockets seguros (SSL). Ubicado localmente o en Windows Azure.

Nivel de Servicios (Services Layer)

Funciona como puerta de enlace. Funciones: Aprovisionamiento, facturación, y enrutamiento de conexiones (Connection Routing).

Nivel de Plataforma (Platform Layer)

Múltiples instancias de SQL Server administradas por el Tejido de SQL Azure (Azure Fabric). Funciones: Equilibrio de carga, conmutación automática por error y replicación.

Nivel de Infraestructura (Infrastructure Layer)

Hardware físico y sistemas operativos administrados por TI de Microsoft.

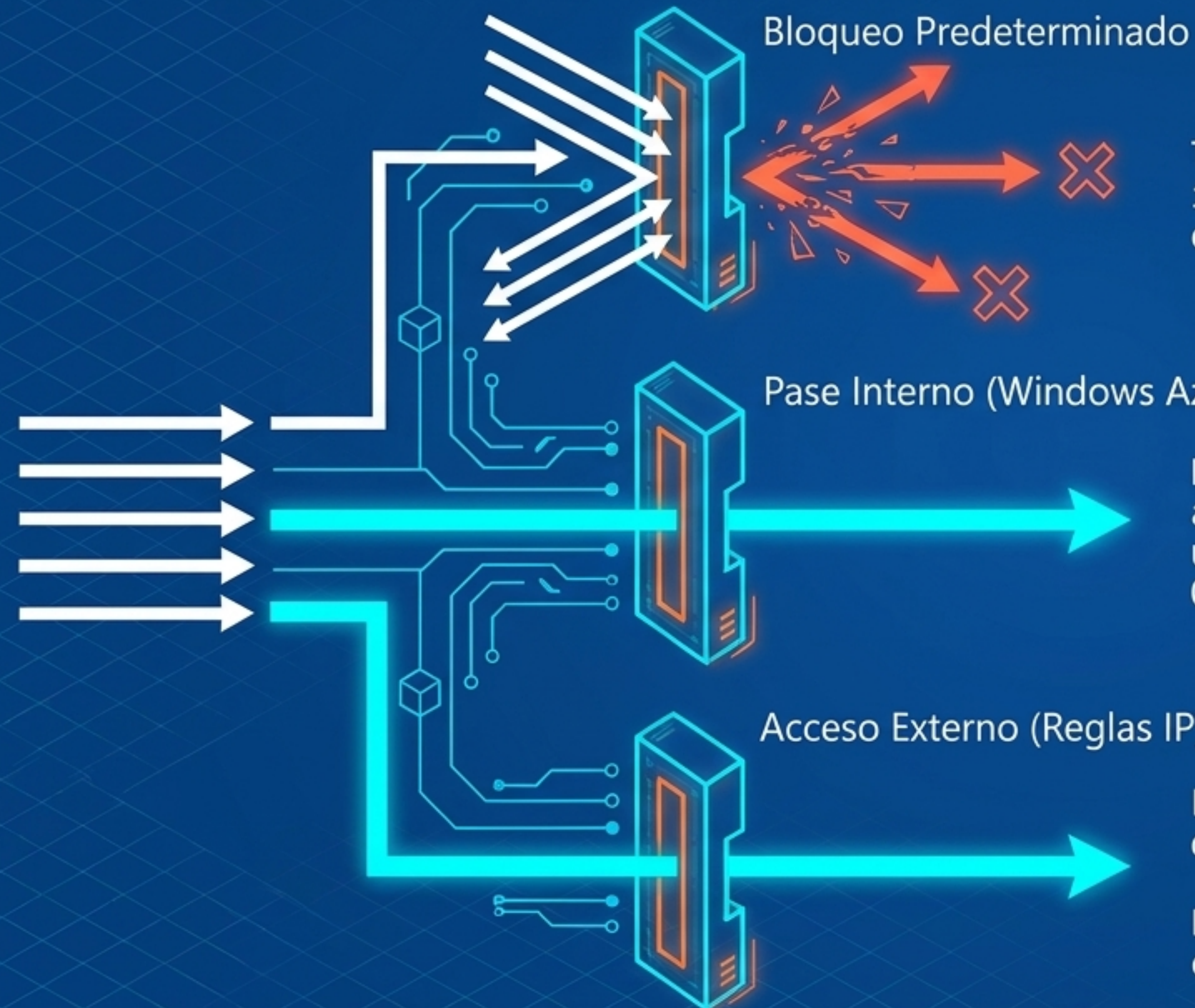
El Centro de Mando: La Base de Datos master



Atención: En SQL Azure no se admite el comando USE para cambiar de base de datos. Se requiere establecer una conexión directa al destino.

Perímetro de Seguridad: Firewall TCP 1433

Auditoría activa:
sys.firewall_rules



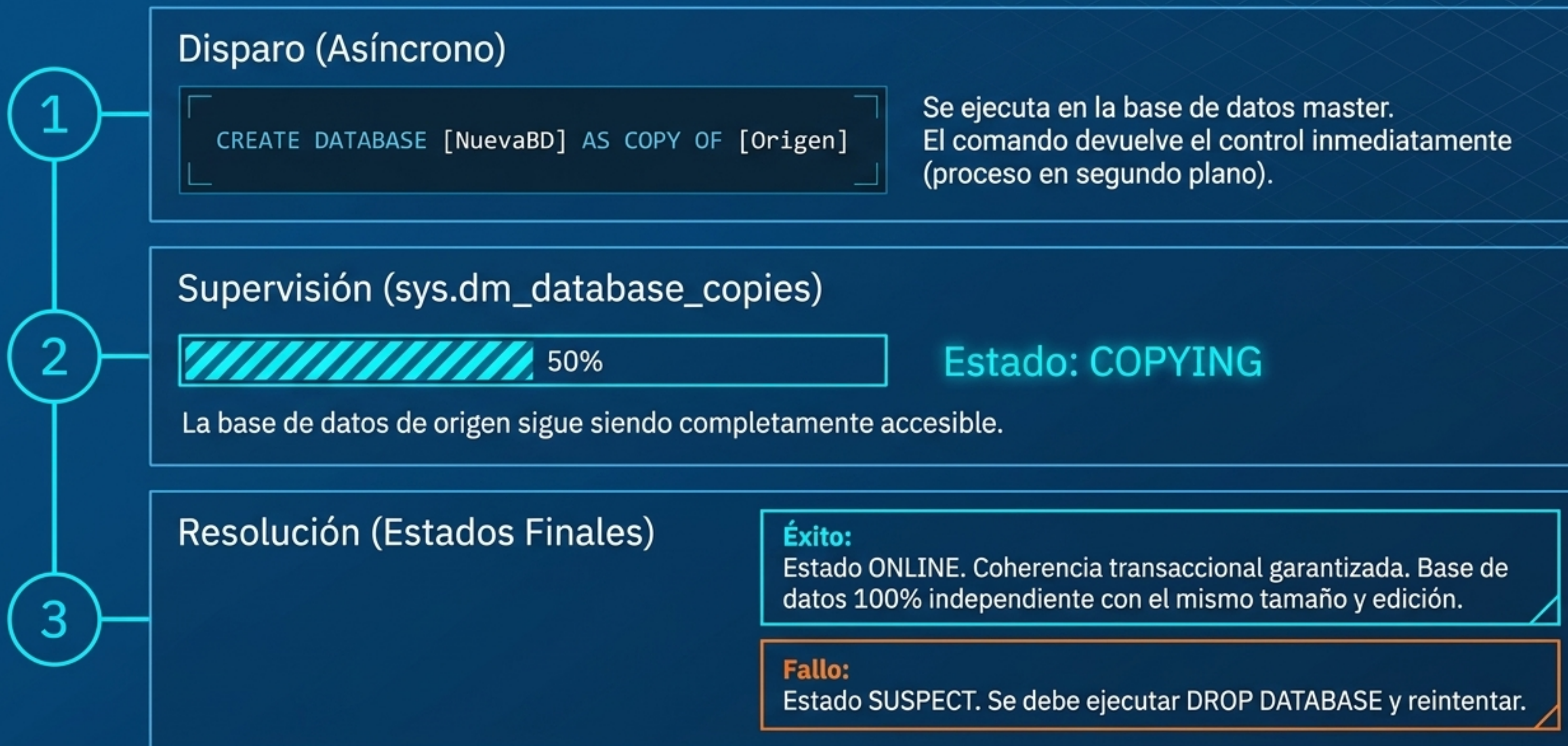
Todo acceso desde Internet está bloqueado inicialmente. El servicio solo responde por el Puerto TCP 1433.

Para permitir conexiones desde otras aplicaciones de Windows Azure, se configura una regla con IP inicial y final igual a 0.0.0.0.

Las reglas se gestionan vía Portal o base de datos master usando `sp_set_firewall_rule`.

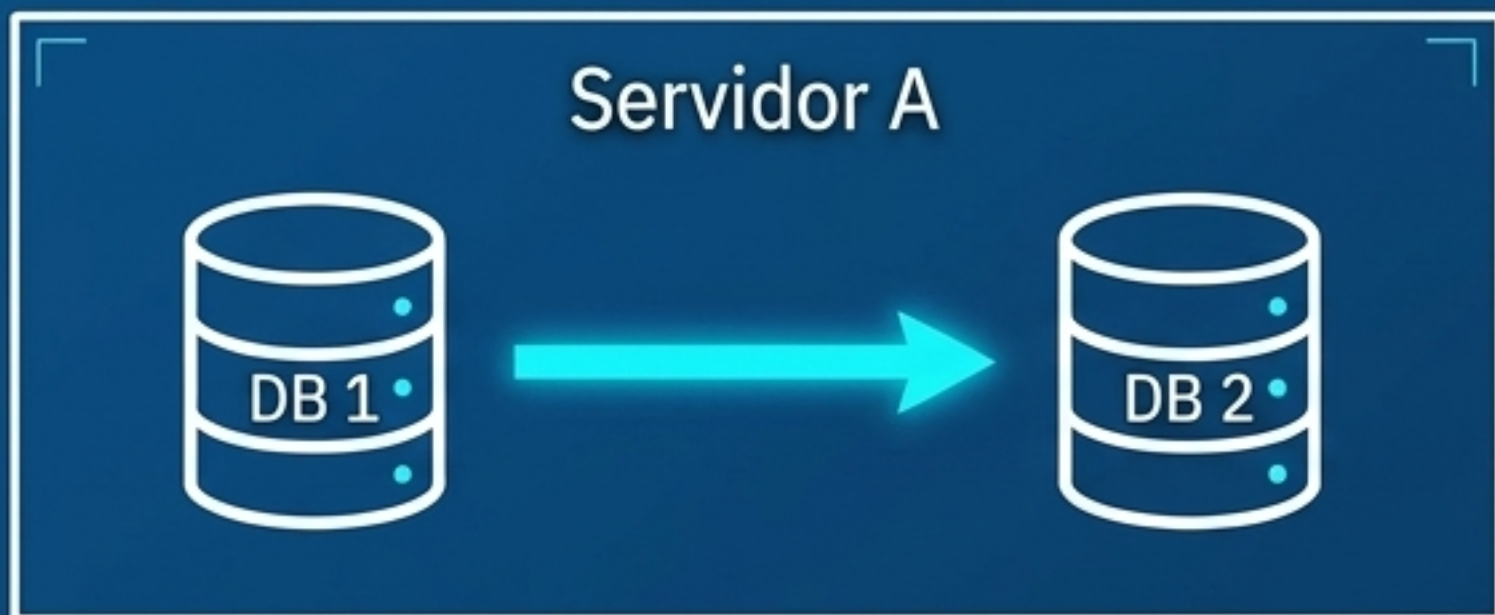
El cliente debe tener NAT y firewall local configurados para permitir TCP 1433 de salida.

Flujo Operativo: Clonación Asíncrona



Topologías de Clonación: Origen y Destino

En el Mismo Servidor

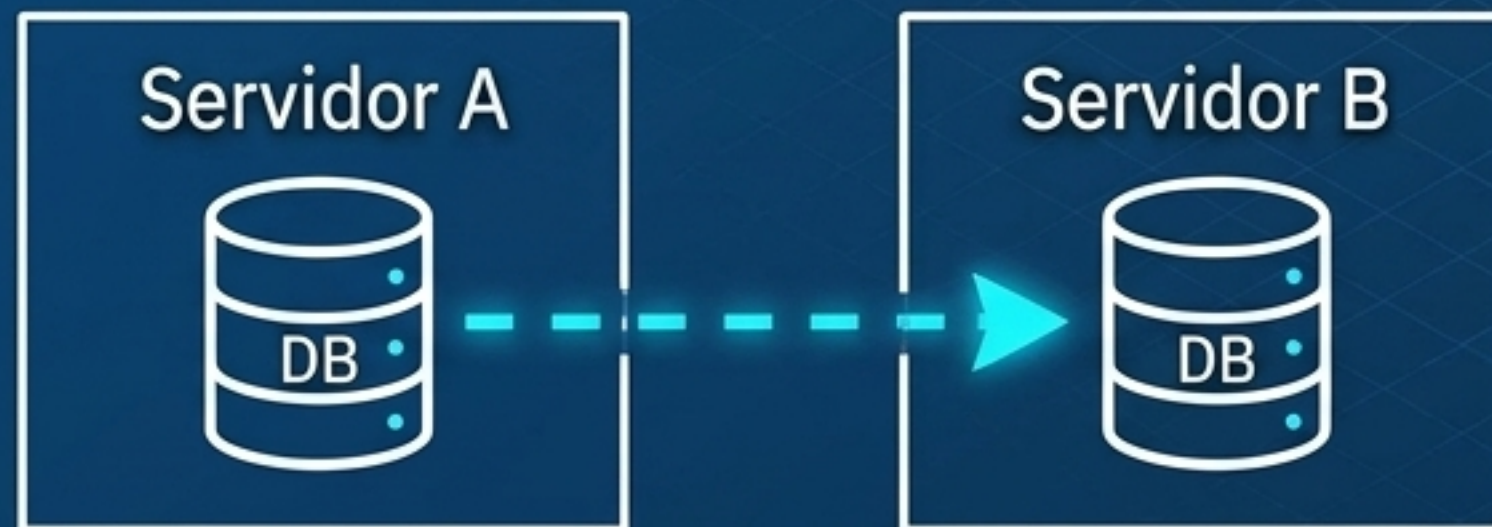


Los mismos inicios de sesión funcionan en ambas BD.

La entidad que ejecuta la copia se convierte automáticamente en el DBO (Propietario).

Ideal para entornos de desarrollo, pruebas, y pre-actualización de aplicaciones.

Entre Servidores (Cross-Server)



Se debe usar un inicio de sesión con el mismo nombre y contraseña en ambos servidores.

```
ALTER USER [userName] WITH LOGIN='[loginName]'
```

Al terminar, se requiere mapear manualmente los usuarios a los inicios de sesión del nuevo servidor usando la instrucción superior.

Limitación: Ambos servidores deben estar en la misma subregión o centro de datos.

Panel de Diagnóstico: Vistas de Administración (DMVs)



El Taller del Desarrollador: Herramientas Compatibles



Soportado

- | | |
|---|---|
| 1 | SSMS (SQL Server Management Studio): Acceso y gestión gráfica (Versión 2008 R2+). |
| 2 | sqlcmd & bcp: Operaciones de consola e importación masiva (bcp requiere -d database_name y queryout). |
| 3 | SSIS (Integration Services): Para flujos de migración de datos. |
| 4 | Entity Framework & ADO.NET: Conexión de aplicaciones nativas. |



No Soportado

- | | |
|---|---|
| 1 | SQL Server Agent & Trabajos: No soportado nativamente (debe correr en local apuntando a la nube). |
| 2 | SQL Server Profiler / Asistente de Optimización |
| 3 | Comandos BACKUP / RESTORE |
| 4 | OLE DB: Se debe usar ODBC o proveedores nativos. |

Límites del Terreno: T-SQL y Conectividad

La Abstracción Física (T-SQL Parcial)

Cualquier comando T-SQL que reference rutas de disco, grupos de archivos o recursos físicos (FILEGROUP, opciones de hardware) fallará o está capado.

El comando `USE [BaseDeDatos]` está prohibido.

Cortes de Conexión Proactivos (Throttling)

A diferencia del SQL Server local, Azure cerrará tu conexión si detecta:

1. Uso excesivo de recursos.
2. Consultas de ejecución excesivamente larga.
3. Transacciones inactivas (`BEGIN TRAN` sin `END TRAN`).
4. Conexiones sin actividad (Idle).



Regla de Oro: La aplicación cliente DEBE incorporar lógica de reintento (Retry Logic) para capturar caídas y restablecer conexiones transparentemente.

Puentes de Conexión: Interoperabilidad Multilenguaje



Síntesis del Blueprint: Pilares para la Nube

Cambio de Mentalidad

Olvídate de los discos y los archivos (Gestión Lógica > Física). Confía en el Tejido de SQL Azure para la alta disponibilidad.

Gestión Estricta del Acceso

Centraliza la administración en la BD master. Implementa reglas de Firewall 0.0.0.0 para la nube y restringe fuertemente IPs externas.

Resiliencia Operativa

Sustituye los respaldos tradicionales por copias asíncronas (AS COPY OF) y supervisa la salud mediante DMVs.

Código Tolerante a Fallos

Prepárate para el Throttling. Escribe aplicaciones (en C#, PHP o Java) que encripten tráfico (SSL), eviten transacciones zombis y manejen reintentos de conexión automáticamente.